

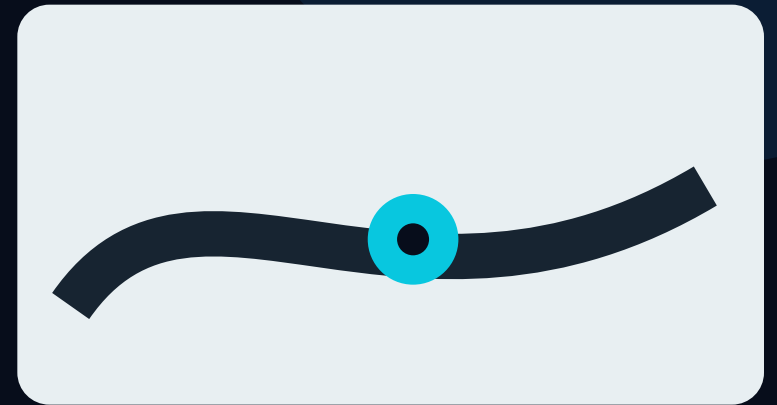
Operació: El Camí de la Nèbula

L'equip ha trobat una ruta negra que travessa la base espacial.

Programa el Cutebot perquè segueixi el camí sense perdre la línia.

MISSIÓ · SEGUEIX LA LÍNIA

ESTAT: TRAJECTE PENDENT



Objectius tàctics de la missió

01 · DETECTAR

Els dos sensors miren el terra i distingeixen el blanc del negre.

02 · CORREGIR

Si un sensor perd la línia, canvia la velocitat de les rodes.

03 · AVANÇAR

Quan tots dos sensors detecten negre, el robot avança.

ÈXIT DE LA MISSIÓ

El Cutebot completa un tram de la ruta sense sortir-ne.

Equip de camp requerit

CUTEBOT

Cotxe Cutebot amb micro:bit encaixada i bateries carregades.

PISTA

Mapa seguidor de línia del kit o un circuit fet amb cinta negra sobre fons blanc.

NAVEGADOR

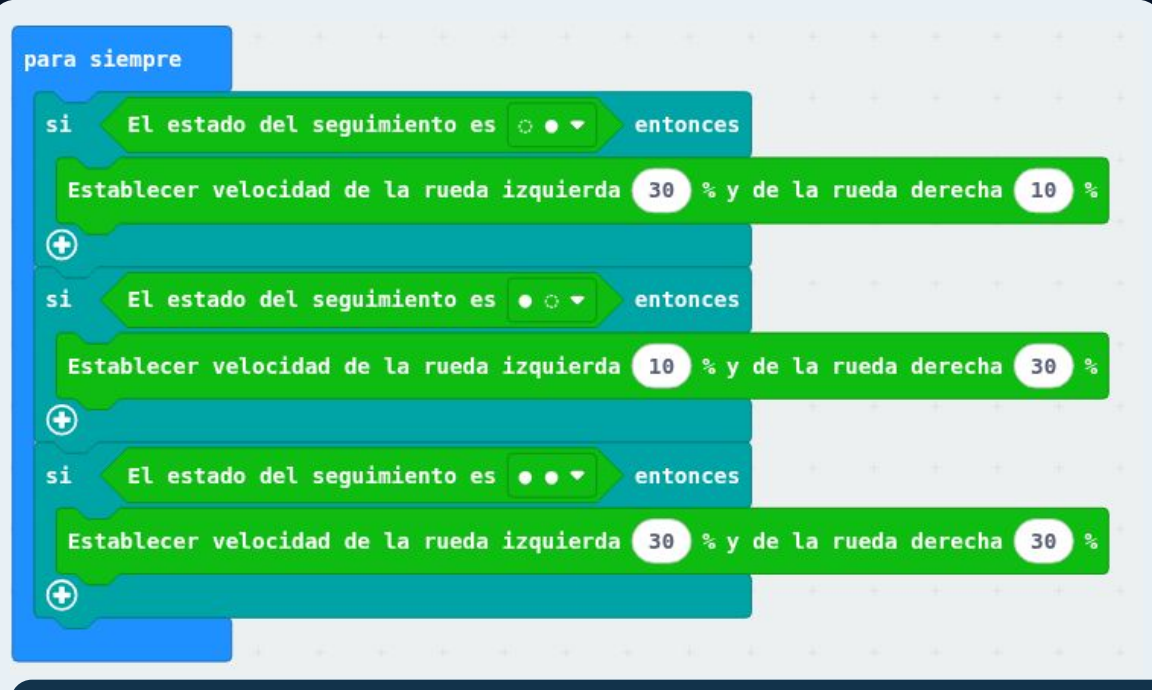
Ordinador amb MakeCode i un cable USB per transferir el programa.

ABANS DE COMENÇAR

Col·loca el Cutebot al circuit amb l'interruptor apagat.

Què indiquen els sensors?

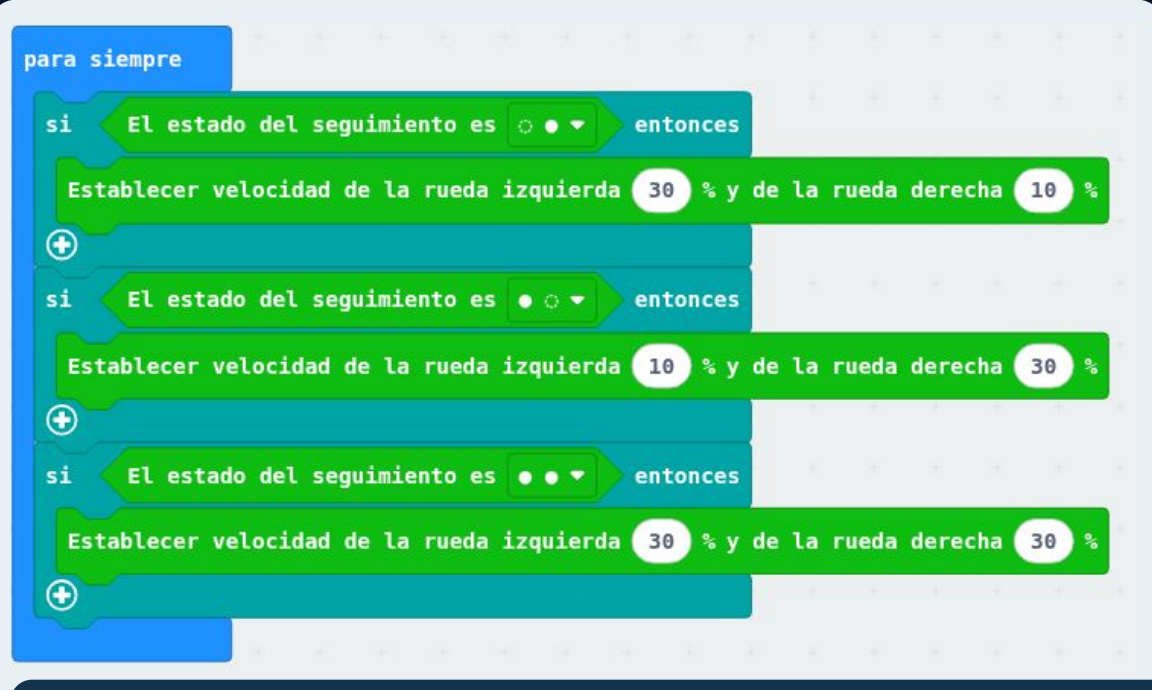
○ ●: gira cap a la dreta (30/10). ● ○: gira cap a l'esquerra (10/30). ● ●: avança recte (30/30).



Els valors coincideixen amb el projecte de blocs d'ELECTFREAKS.

Prepara MakeCode

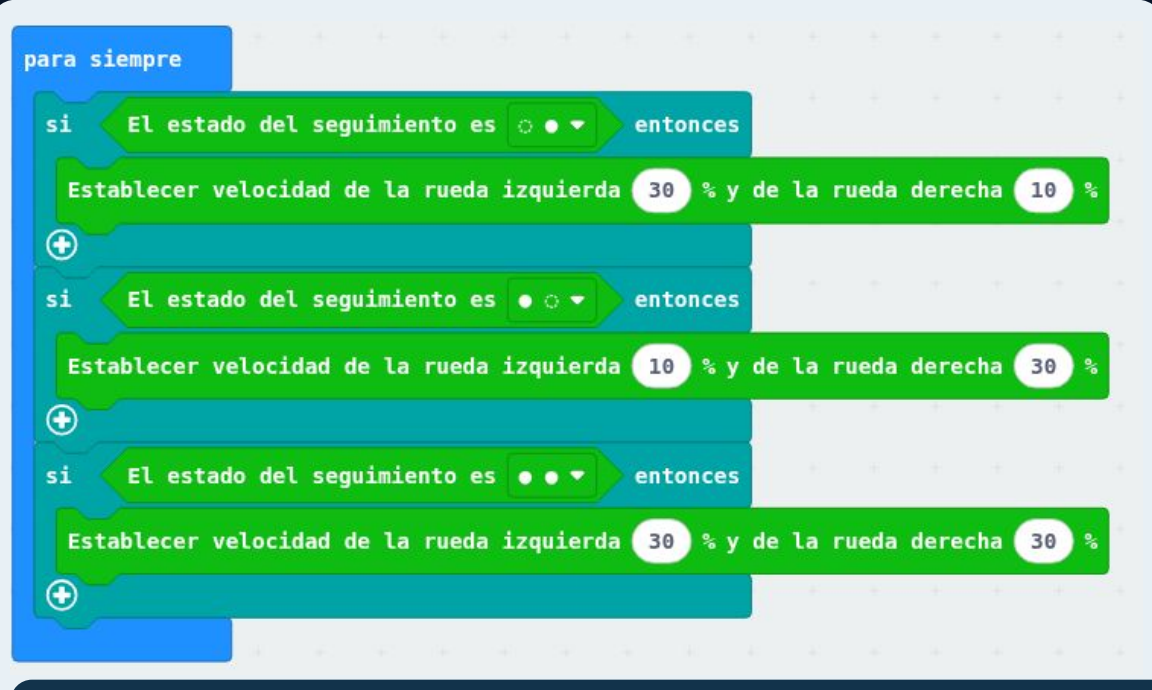
Crea un projecte i afegeix l'extensió Cutebot a Avançat > Extensions.
Apareixerà la categoria verda «cuteBot».



Els blocs de sensors i de rodes són de l'extensió Cutebot.

Posa tres decisions

Dins de «per sempre», encaixa tres blocs «si». A cada condició posa un estat del seguiment:  ,   i  .



Observa els símbols blancs i negres dins dels blocs verds.

Ajusta les velocitats

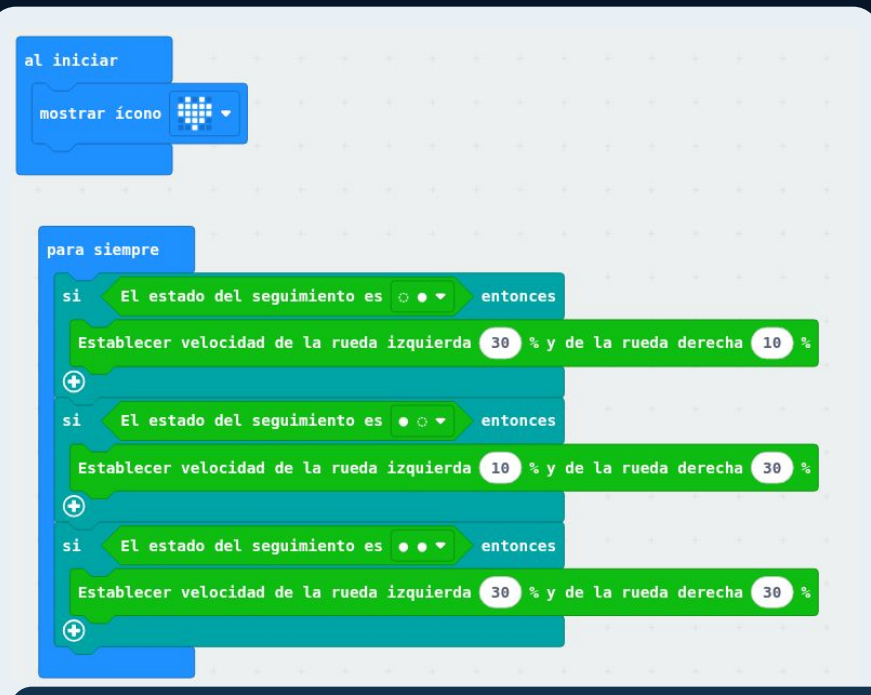
Per a ☐ ●: esquerra 30 i dreta 10. Per a ● ☐: esquerra 10 i dreta 30. Per a ● ●: totes dues 30.



Si el robot gira en el sentit contrari, comprova l'orientació sobre la pista.

Programa complet en blocs

Aquesta captura mostra el projecte oficial d'ELECTFREAKS. En el repte opcional, afegeix l'estat   per aturar el robot.



Les velocitats de la captura són 30/10 i 30/30.

Millora la navegació

NIVELL 1 · CALIBRA

Prova 40/20 i 60/30. Quina parella de velocitats funciona millor a les corbes?

NIVELL 2 · SEGURETAT

Afegeix una condició per a ○ ○: atura els dos motors si tots dos sensors veuen blanc.

NIVELL 3 · REpte

Dissenya un circuit nou amb corbes suaus. Després prova-hi el robot.

ANOTA

Quin canvi ha ajudat més el robot a mantenir-se a la ruta?

Ruta a punt per començar!

PROVA FINAL

- ☐ El Cutebot segueix la línia negra.
- ☐ Corregeix la direcció quan una sonda surt de la línia.
- ☐ S'atura o el reculls quan perd completament la pista.

OBRE EL PROGRAMA ORIGINAL PER COMPARAR ELS BLOCS

Font: ELECFREAKS Wiki · «Case 08: Run Along the Black Line»

wiki.electfreaks.com/en/microbit/microbit-smart-car/microbit-smart-cutebot/cutebot_case08/